

第 55 屆全國技能競賽分區技能競賽

競賽試題(說明)

職類名稱：J09 商務軟體設計

(註：本公開試題於競賽時得有百分之三十之調整，試題分兩時段且題序不定。)

第 1 題：信用卡卡號判斷(配分 20 分)

1. 題目說明：

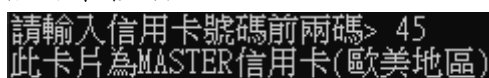
請新建 CSA01.csproj 專案，由鍵盤輸入信用卡前 2 碼數字，判斷對應卡別並輸出。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 CSA01.exe。

2. 設計說明：

- (1) 由鍵盤輸入信用卡號碼之前兩位數字做為卡別判斷（使用 switch）
提示訊息【請輸入信用卡號碼前兩碼>】。
- (2) 信用卡號前兩碼為 03，輸出【此卡片為聯合信用卡】。
信用卡號前兩碼為 35，輸出【此卡片為 JCB 信用卡】。
信用卡號前兩碼為 45，輸出【此卡片為 MASTER 信用卡】。
信用卡號前兩碼為 54，輸出【此卡片為 VISA 信用卡】。
若前兩碼在 30-39，區域【大中華區】。
若前兩碼在 40-49，區域【歐美地區】。
如前兩碼不屬於上述所列，則輸出【非本店特約用戶】。

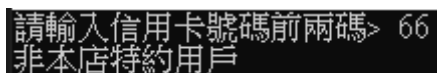
3. 執行結果參考畫面：

- (1) 如輸入的信用卡號碼屬於設計說明(2)所列，則輸出【此卡片為 xx 信用卡(區域)】，xx 請代入正確對應信用卡種類。



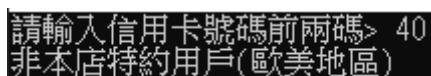
```
請輸入信用卡號碼前兩碼> 45
此卡片為MASTER信用卡(歐美地區)
```

- (2) 如皆不屬於設計說明(2)所列，則輸出【非本店特約用戶】。



```
請輸入信用卡號碼前兩碼> 66
非本店特約用戶
```

- (3) 如部份屬於設計說明(2)所列，則輸出【非本店特約用戶(區域)】或【此卡片為○
○信用卡】。



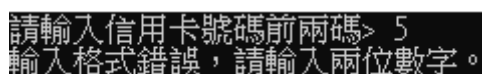
```
請輸入信用卡號碼前兩碼> 40
非本店特約用戶(歐美地區)
```

或



```
請輸入信用卡號碼前兩碼> 03
此卡片為聯合信用卡
```

- (4) 如不足兩位數字，則輸出【輸入格式錯誤，請輸入兩位數字。】



```
請輸入信用卡號碼前兩碼> 5
輸入格式錯誤，請輸入兩位數字。
```

第 2 題：計算最大公因數(配分 20 分)**1. 題目說明：**

請新建 CSA02.csproj 專案的 Program.cs 檔案，由鍵盤輸入 2 組整數，並輸出最大公因數。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 CSA02.exe。

2. 設計說明：

(1) 請撰寫程式，讓使用者輸入兩個 0 至 100 之間的整數，輸出兩數的最大公因數。

(2) 若輸入非上述情況的資料，請輸出【error】。

3. 執行結果參考畫面：

(1) 如輸入的號碼屬於設計說明(1)所列，則計算出兩數的最大公因數。

```
請輸入第一個整數 (0-100): 50  
請輸入第二個整數 (0-100): 30  
兩數的最大公因數是: 10
```

(2) 如輸入的號碼屬於設計說明(2)所列，則輸出【error】。

輸入非數字：

```
請輸入第一個整數 (0-100): a  
請輸入第二個整數 (0-100): 8  
error
```

輸入非整數：

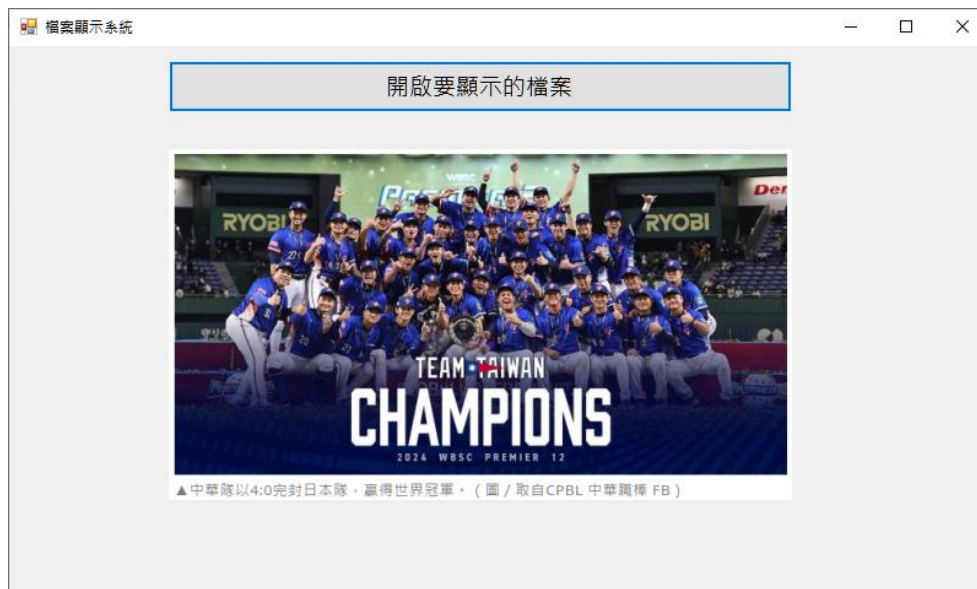
```
請輸入第一個整數 (0-100): 5.3  
請輸入第二個整數 (0-100): 3.2  
error
```

輸入超出範圍：

```
請輸入第一個整數 (0-100): 500  
請輸入第二個整數 (0-100): -100  
error
```

第 3 題：文字與圖檔顯示系統(配分 20 分)**1. 題目說明：**

請建立 CSA03.csproj 之 Windows Forms 專案，並實作 DisplayForm.cs，手動開啟選擇文字檔或是圖片檔，顯示於畫面上。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 CSA03.exe。



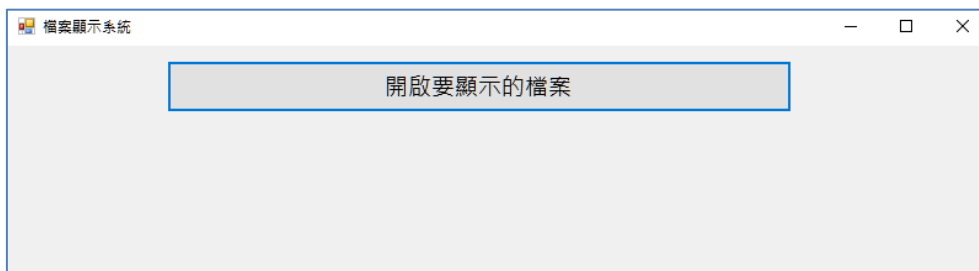
<參考圖>

2. 設計說明：

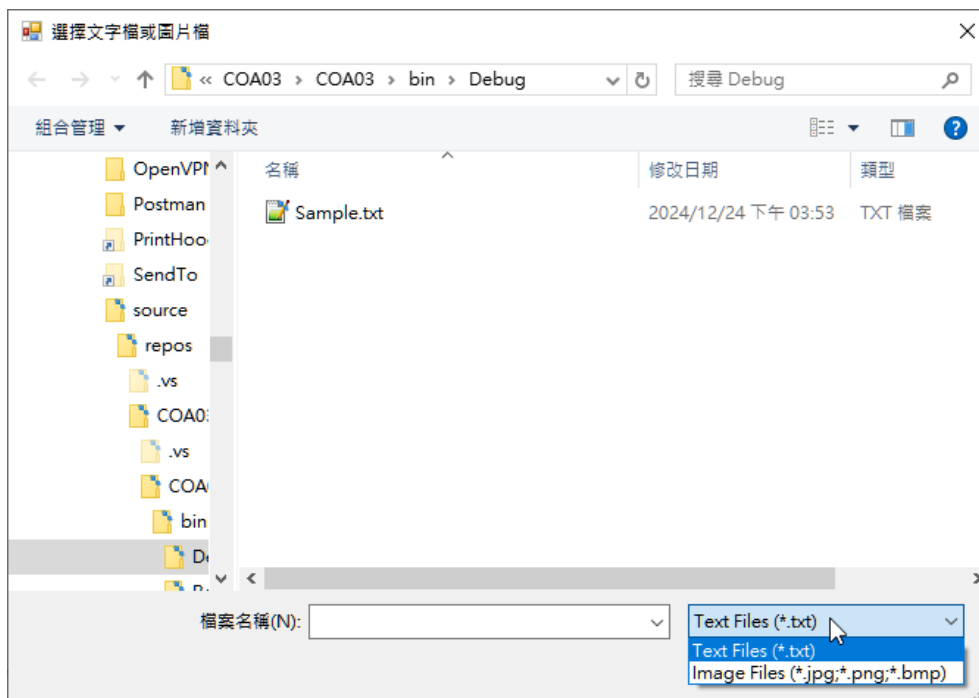
- (1) 表單載入時顯示區設定為不顯示。
- (2) 按下「開啟要顯示的檔案」按鈕時，跳出開啟的對話方塊，將預設目錄指定為目前執行的目錄、可以開啟的檔案為文字檔(txt)、圖檔(jpg 或 png 或 bmp)，設定第一順位為文字檔。
- (3) 選擇檔案後，依照被選擇的檔案類型決定需使用何種方式顯示，例如文字方塊或圖片顯示器。
- (4) 若開啟非以上格式，則顯示「不支援的檔案格式」訊息。

3. 執行結果參考畫面：

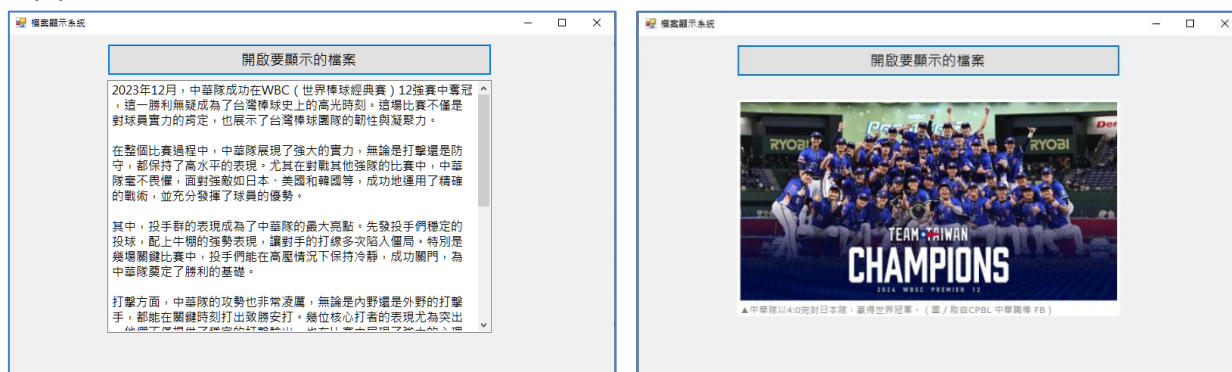
(1) 於表單載入時，只顯示以下畫面。



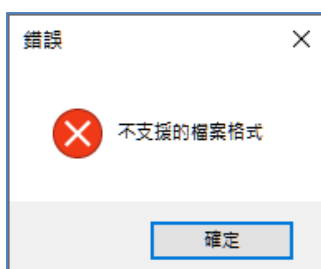
(2) 執行設計說明(2)所列動作，顯示以下畫面。



(3) 執行設計說明(3)所列動作，顯示以下畫面。



(4) 執行設計說明(4)所列動作，顯示以下畫面。



第 4 題：訂房系統(配分 20 分)**1. 題目說明：**

請開啟 COA04.csproj 專案的 Form1.cs 檔案，完成「訂房系統」的功能，使用者可以選擇入住日期、住房人數與付款方式並進行預訂或取消。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 COA04.exe。

<參考圖>

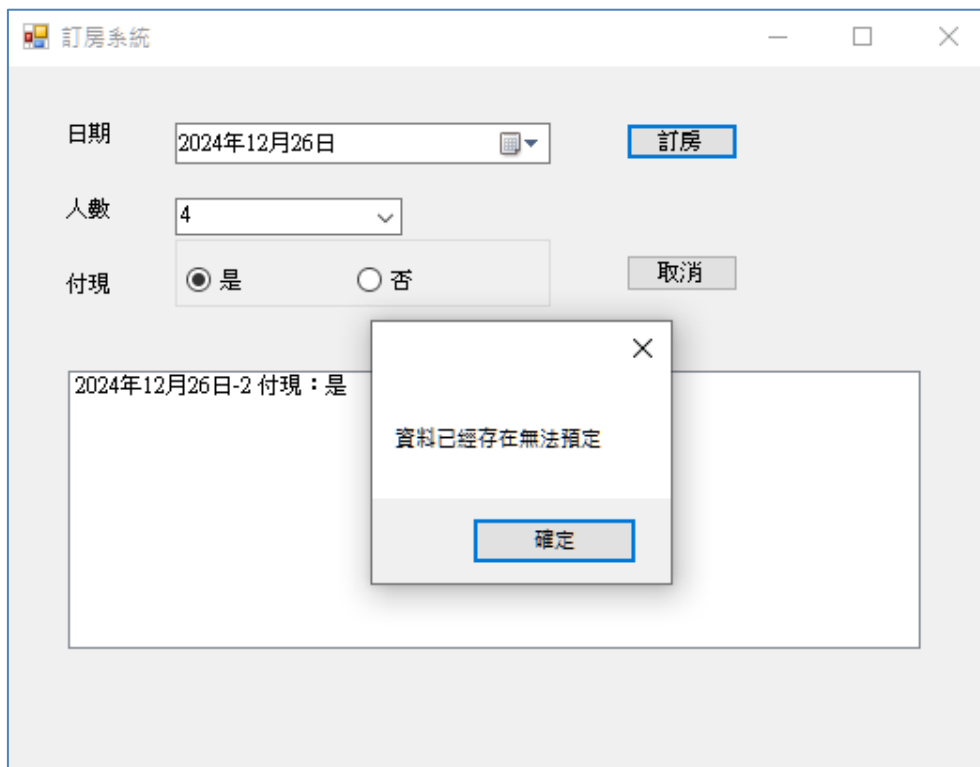
2. 設計說明：

- (1) 表單載入時，付現的預設值為「是」。
- (2) 預約訊息須儲存於 Dictionary<String, String> record 之中。key 為日期，value 為紀錄，所有預約訊息顯示於 ListBox 中如格式：
key "-" value，value 紀錄格式為：人數（一個半形空白）付現：是（或否）。
顯示如：2024 年 12 月 26 日-2 付現：是。
- (3) 點選「訂房」按鈕，新增一筆紀錄顯示下方 ListBox 列表資料中，並顯示【訂房完成】訊息。一天只能預約一筆資料，若選擇的日期已經有紀錄則無法預約，顯示【資料已經存在無法預訂】訊息；若未選擇人數即訂房，顯示【請選擇人數】訊息。
- (4) 點選「取消」按鈕，若選擇日期沒有紀錄，則無法取消，顯示【查無紀錄】訊息；否則刪除該筆資料，並重新顯示 ListBox 的列表資料。
- (5) 資料更新時，必須重新顯示 ListBox 的列表資料。

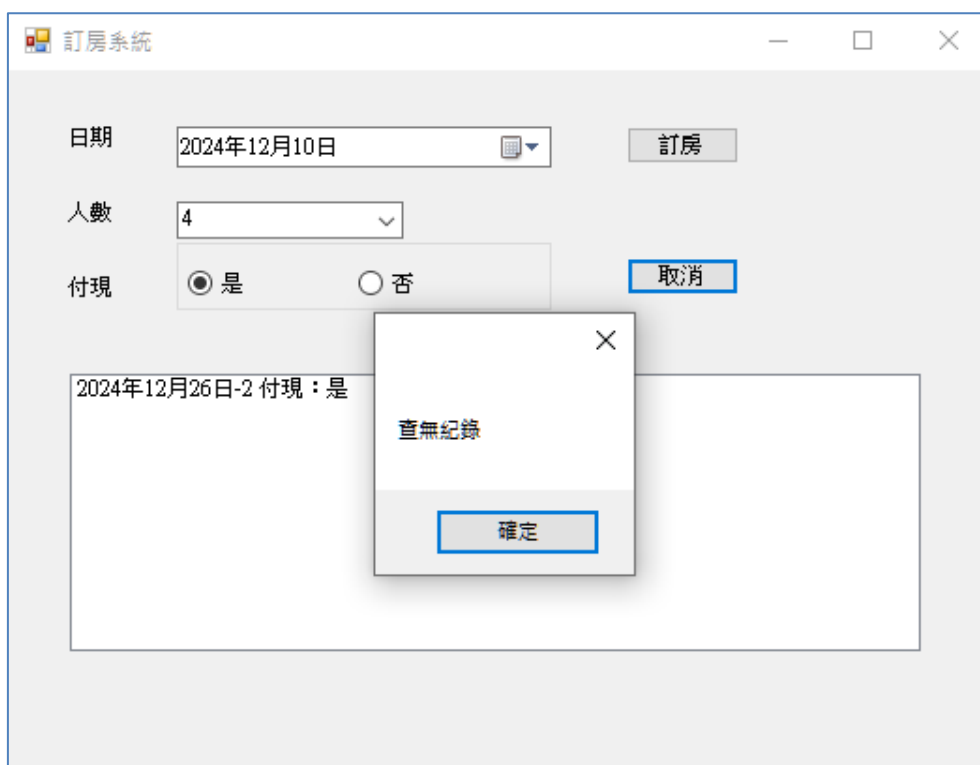
3. 執行結果參考畫面：

(1) 表單載入時，付現的預設值為「是」。

(2) 點選「訂房」按鈕，新增一筆紀錄顯示下方 ListBox 列表資料中，並顯示【訂房完成】訊息。一天只能預約一筆資料，若選擇的日期已經有紀錄則無法預約，顯示【資料已經存在無法預訂】訊息。



(3) 點選「取消」按鈕，若選擇日期沒有紀錄，則無法取消，顯示【查無紀錄】訊息；否則刪除該筆資料，並重新顯示 ListBox 的列表資料。



第 5 題：帳號註冊(配分 20 分)**1. 題目說明：**

請建立 **CSA05.csproj** 之 **Windows Forms** 專案，並實作 **MainForm.cs**，完成帳號註冊系統。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 **CSA05.exe**。

<參考圖>

2. 設計說明：

- (1) 設計畫面，包含系統標題、文字標籤、兩個 `TextBox` 控制項：`txtUsername` 和 `txtPassword`，分別用於輸入使用者名稱和密碼，密碼顯示為 * 符號。
- (2) 新增兩個 `Button` 控制項：`btnRegister`、`btnCancel`，用於觸發註冊事件與取消輸入的帳密內容。
- (3) 按下「註冊」按鈕時，將所輸入的帳號及密碼存入文字檔。
- (4) 密碼加密須使用 `SHA256` 進行密碼 `HASH` 加密。

檔案結構為使用者名稱和密碼，以 | 分隔，密碼儲存為 `HASH` 值。

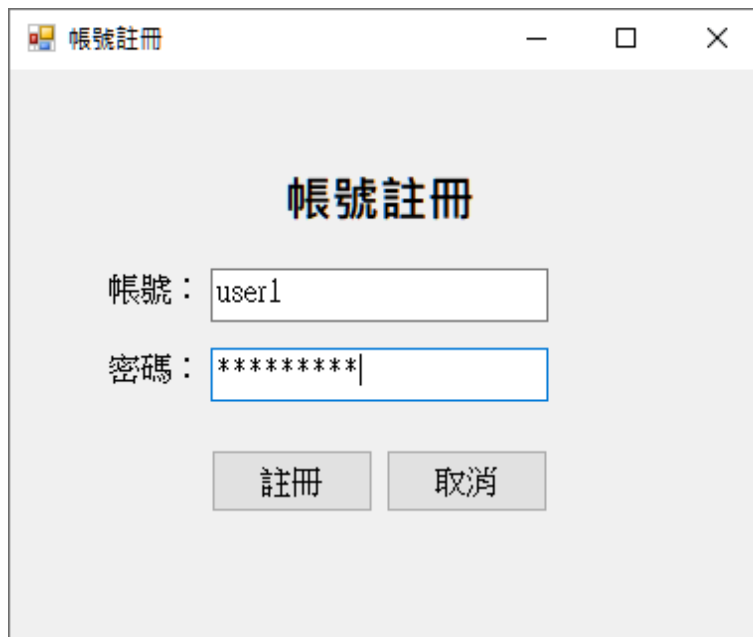
範例：user1|ed02457b5c41d964dbd2f2a609d63fe1bb7528dbe55e1abf5b52c249cd735797

user2|9834876dcfb05cb167a5c24953eba58c4ac89bladf57f28f2f9d09af107ee8f0

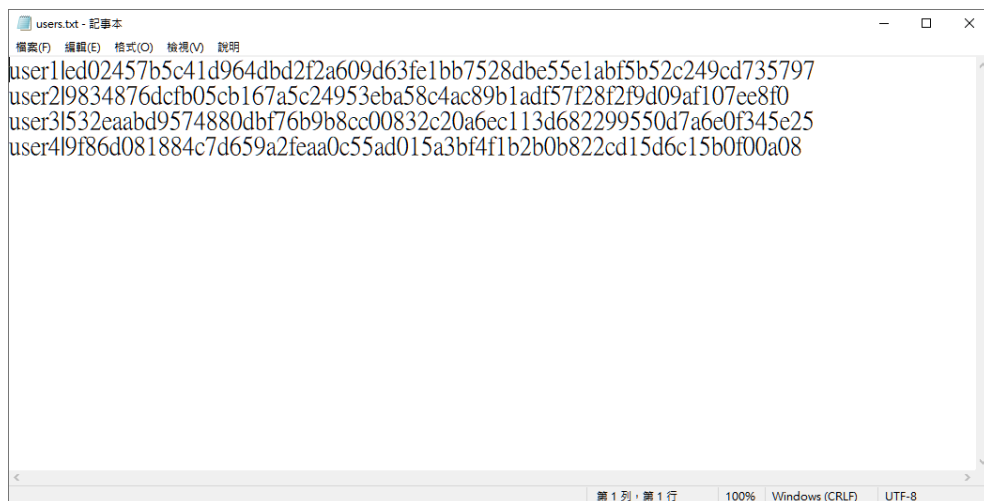
- (5) 若成功儲存檔案，則顯示「註冊成功！」訊息。

3. 執行結果參考畫面：

(1) 執行設計說明(1)、(2)所列動作，顯示以下畫面。



(2) 執行設計說明(3)、(4)所列動作，顯示以下畫面。



(3) 執行設計說明(5)所列動作，顯示以下畫面。

